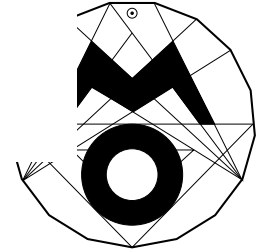


第52届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



© 2012 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520421 正确的说法

请补全，使说法成立。

- a) 三天前是星期一。那么明天是_____。
- b) 36分钟前是18:42，那么现在是_____。
- c) 一次徒步路线包括8200 m林间路、1750 m小径和50 m公路。
这次徒步的总长度是_____ km。
- d) 我买了1200 g苹果，每个苹果重75 g。我送给 Max 一个苹果，
又送给 Moritz 三个苹果。现在我还剩_____个苹果。

520422 硬币

1670年，一位农夫正好用100枚钱币买了羊、山羊和小牛。

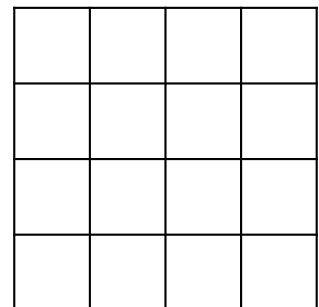
一头小牛正好值10枚钱币，一只山羊值5枚钱币，一只绵羊值3枚钱币。

农夫每种动物至少买了一只。

- a) 写出两种不同的买法。
- b) 农夫正好用100枚钱币最多能买多少只动物？
请写出小牛、山羊和绵羊的数量。

520423 正方形格子

- a) 给出一个4×4正方形。请找出其中所有
不同大小的正方形。并写出每种大小的正方形
各有多少个。



下一页继续！

b) 你在第一个方格上放1粒米。在第二个方格上放两倍数量的米，也就是2粒米。

在第三个方格上再放两倍数量的米，也就是4粒，依此类推。
那么第8个方格上有多少粒米？

1.			

c) 如果以后每个方格上的米粒数继续翻倍，第16个方格上有多少粒米？

520424 数学

单词 MATHEMATIK 中的每个字母代表1到9中的一个数字。

已知如下：

$$M = K \cdot K,$$

$$A = I + K,$$

$$T = K \cdot M,$$

$$H = K \cdot I,$$

$$E = A + K,$$

$$M = E - I,$$

$$A = T - I,$$

$$T = H + K,$$

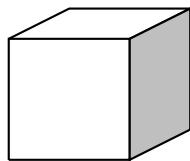
$$I = 3,$$

$$K = M - K.$$

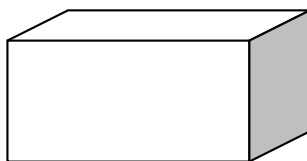
请写出每个字母对应的正确数字。

M + A + T + H + E + M + A + T + I + K = 52																			
	+		+		+		+		+		+		+		+		+		= 52

下一页继续！



- a) 一个大正方体由较小的正方体拼成。如果你看这个大正方体的一个侧面，会看到4个正方形。
这个大正方体由多少个小正方体组成？
- b) 如果你在大正方体的一个侧面上看到25个正方形，那么这个大正方体由多少个小正方体组成？
- c) 要搭一个长10 cm、宽6 cm、高4 cm的长方体，
需要多少个边长1 cm的正方体？



- d) 同一个长方体需要多少个边长2 cm的正方体？